

Family *Coronaviridae*

Wilasinee Surasa, DVM, M.Sc.

Lecturer, Faculty of Veterinary Sciences

Mahasarakham University

วัตถุประสงค์

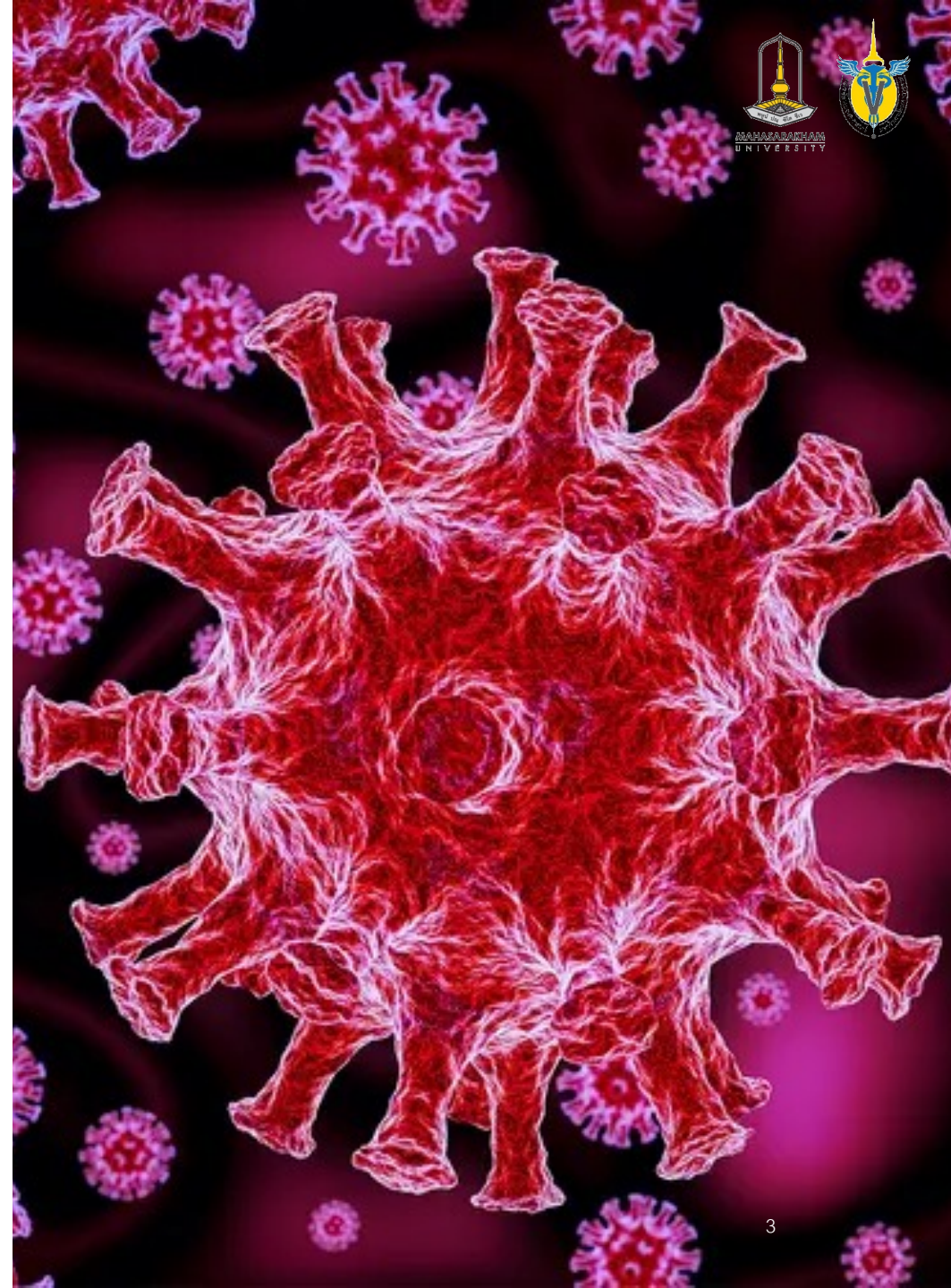
- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสและโรคที่เกิดจากไวรัสใน Family *Coronaviridae* ดังนี้
 - ลักษณะและชีววิทยาของไวรัส
 - การก่อโรคในสัตว์ พยาธิกำเนิดและอาการแสดงทางคลินิก
 - ตัวอย่างเพื่อชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ
 - การควบคุมและการป้องกันโรค

Family *Coronaviridae*

- The family includes 3 subfamilies, 6 genera, 28 subgenera, and 54 species
 - Subfamily *Letovirinae*; amphibians
 - Genus *Alphaletovirus*
 - Subfamily *Orthocoronavirinae*; mammals and birds **
 - Genus *Alphacoronavirus*
 - Genus *Betacoronavirus*
 - Genus *Deltacoronavirus*
 - Genus *Gammacoronavirus*
 - Subfamily *Pitovirinae*; bony fish
 - Genus *Alphapirionavirus*

The ICTV Report on Virus Classification and Taxon Nomenclature

Available from: <https://ictv.global/report/chapter/coronaviridae/coronaviridae>



Subfamily *Orthocoronavirinae*

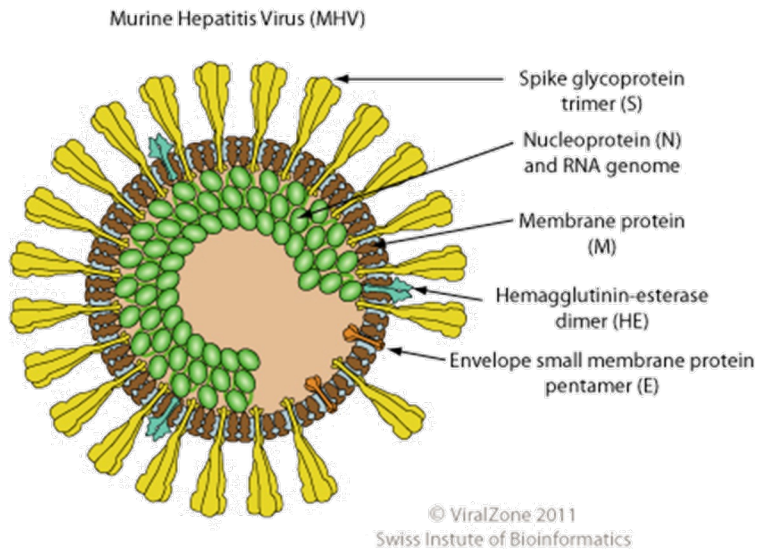
- Genus *Alphacoronavirus*
 - Human coronavirus (HCoV 229E or NL63)
 - Porcine epidemic diarrhea (PED) virus
 - Transmissible gastroenteritis (TGE) virus
 - Canine coronavirus (CCoV type 1 and 2)
 - Feline coronavirus (FCoV type 1 and 2)
- Genus *Betacoronavirus*
 - Severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus
 - Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus
 - Bovine coronavirus (BCoV)
- Genus *Deltacoronavirus*
 - Porcine coronavirus (PCoV)
- Genus *Gammacoronavirus*
 - Infectious bronchitis virus (IBV)

Infection in human and animals

Viral replicated in respiratory and intestinal epithelium (macrophage)

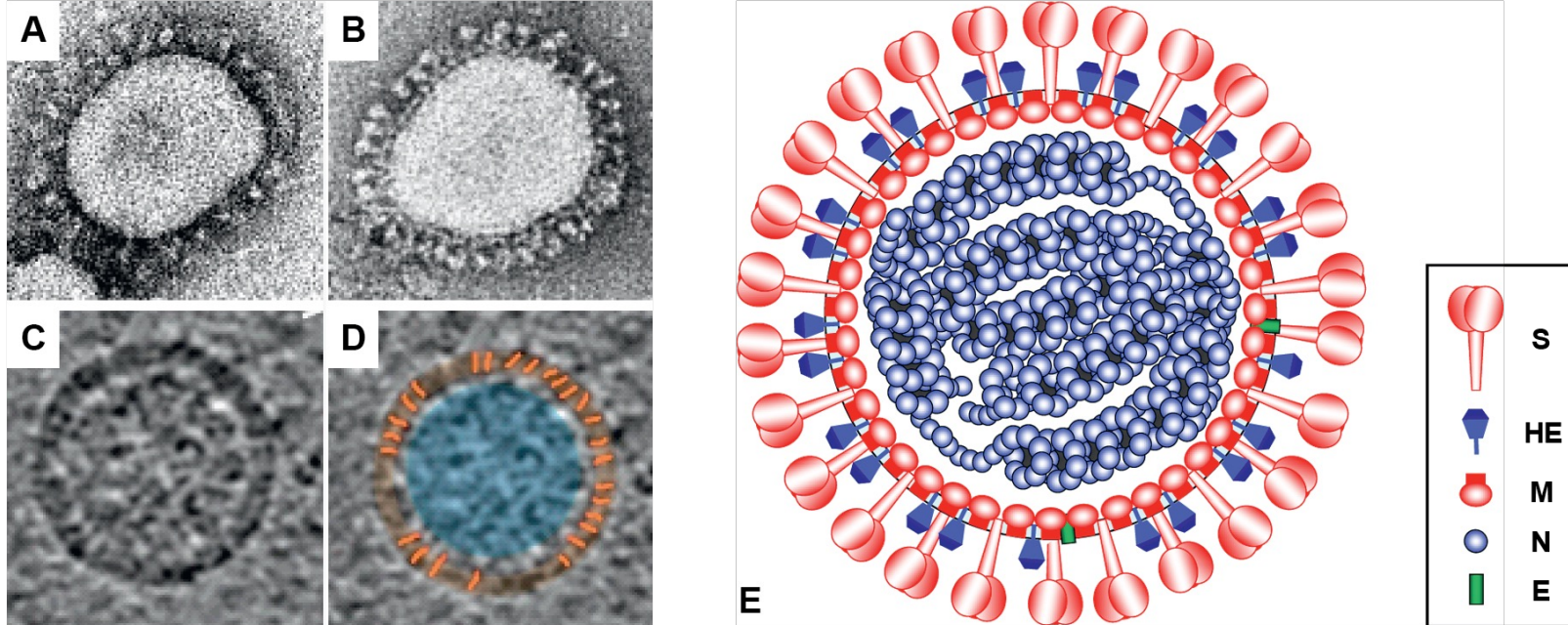
- Human
 - Common cold
 - SARS (Severe acute respiratory syndrome; 2003)
 - MERS (Middle East respiratory syndrome; 2012)
 - COVID-19 (SARS-CoV-2; 2019)
- Pig
 - Transmissible gastroenteritis (TGE)
 - Porcine epidemic diarrhea (PED)
 - Porcine respiratory infected coronavirus
- Cattle
 - Hemorrhagic diarrhea
- Cat
 - Feline infectious peritonitis (FIP)
 - Feline enteritis infected FCoV
- Dog
 - Canine viral enteritis infected CCoV
- Mice and rat
 - Mouse hepatitis (MHV)
 - Sialodacryadenitis virus
- Bird
 - Avian infectious bronchitis (IBV)
 - Turkey coronavirus (TCoV)

Viral Properties



- Virions are spherical, 80–160 nm
- Enveloped with large-club or petal-shaped surface projections (peplomers or spikes)
 - The envelope consists of 3 or 4 viral-specified structural protein
 - A major spike glycoproteins (S)
 - Transmembrane glycoprotein (M and E)
 - And in some viruses, a hemagglutinin esterase (HE)
- Genome and nucleocapsid
 - Linear, single-stranded, positive-sense RNA, 22–36 kb
 - The nucleocapsid protein (N), an RNA-binding phosphoprotein are helical
 - The orthocoronavirus nucleocapsid appears to be loosely-wound, with small helical units distributed throughout the virion interior
- Particles are sensitive to heat, lipid solvents, non-ionic detergents, formaldehyde, oxidizing agents and UV irradiation

Coronavirus virion morphology



(A, B) Negative-staining (2% phosphotungstic acid) electron micrographs of (A) a virion of murine hepatitis virus (MHV) laboratory strain A59 that lacks HE expression and (B) a recombinant MHV-A59 virus in which HE expression was restored (courtesy Jean Lepault, Laboratory of Molecular and Structural Virology, Gif-sur-Yvette Cedex, France). (C, D) Cryo-electron tomographs of MHV. A virtual slice (7.5 nm thick) through a reconstructed MHV particle (left) with highlighted features superimposed (right). The envelope is colored in orange with conspicuous striations highlighted; the nucleocapsid region is colored in blue. Note low-density region (ca. 4 nm) between envelope and nucleocapsid (reprinted with permission from [\(Barcena et al., 2009\)](#)) (E) Schematic representation of an embecovirus virion.

- Envelope ประกอบด้วย glycoprotein 4 ชนิด
 1. S = Spike protein: receptor binding, major antigen
 2. E = Envelope protein: small envelope associated protein
 3. M = Membrane protein: envelope formation
 4. HE = Haemagglutinin esterase

Structural proteins

- **Spike (S) glycoprotein**

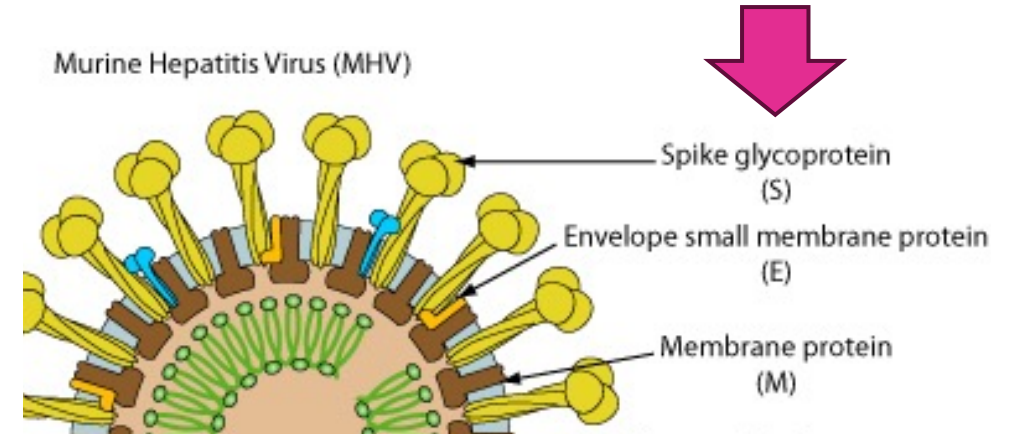
- A large membrane glycoprotein
 - Class I fusion protein that mediates receptor-binding and membrane fusion
 - ชักนำให้เซลล์ที่ติดเชื้อเกิดการหลอมตัวเข้าด้วยกัน (cell-cell fusion)
 - เป็นส่วนที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง neutralizing antibody

- **Membrane (M) glycoprotein**

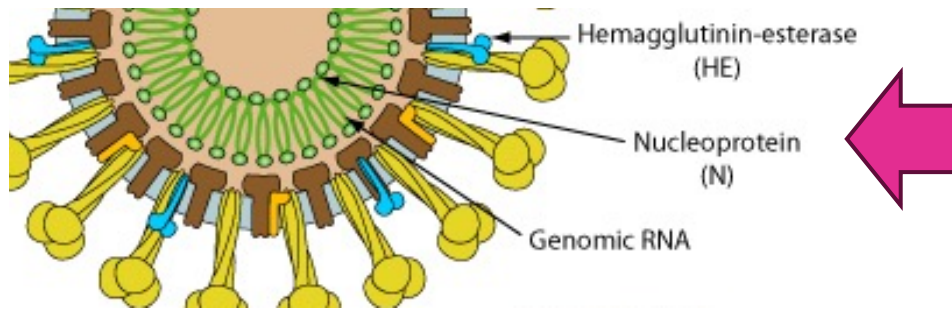
- เป็นส่วนที่ได้มาจาก Golgi apparatus มีหน้าที่ดังนี้
 - ชักนำให้มีการประกอบตัว (assembly) เป็นอนุภาคไวรัส ภายหลังจากมีการสร้างส่วนประกอบต่างๆของอนุภาคไวรัสภายในเซลล์
 - ทำหน้าที่ร่วมกับ E protein ในการ budding ออกจากเซลล์
 - ชักนำให้เซลล์ในร่างกายสร้าง interferon-alpha ซึ่งเป็นสารโปรตีนที่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสภายในเซลล์

- **Envelope (E) protein**

- With around 20 copies per particle, the E protein is only a minor structural component
 - เป็นโปรตีนที่มีหน้าที่ร่วมกับ M glycoprotein ในการ budding ออกจากเซลล์



Structural proteins (cont.)



- **Nucleocapsid (N) protein**

- ทำหน้าที่ห่อหุ้ม genome ช่วยให้มีเสถียรคงทน
- เกี่ยวข้องกับกระบวนการ RNA synthesis และ RNA translation
- ทำหน้าที่เป็น type I interferon antagonist
- กระตุ้นร่างกายให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันชนิด cell-mediated immunity ต่อไวรัส

- **Hemagglutinin-esterase (HE) glycoprotein**

- พบในไวรัสบางสกุล เช่น subgenus *Embecovirus* (genus *Betacoronavirus*)
- ช่วยในการเกาะติดของอนุภาคไวรัส (virion attachment) กับ O-acetylated sialic acids

Coronaviridae genome



Positive sense single-stranded RNA
มีขนาด 22-36 kb



เป็น non-segmented RNA viral ที่มี
genome ยาวที่สุดในกลุ่มของ RNA
virus ด้วยกัน

Baltimore classification

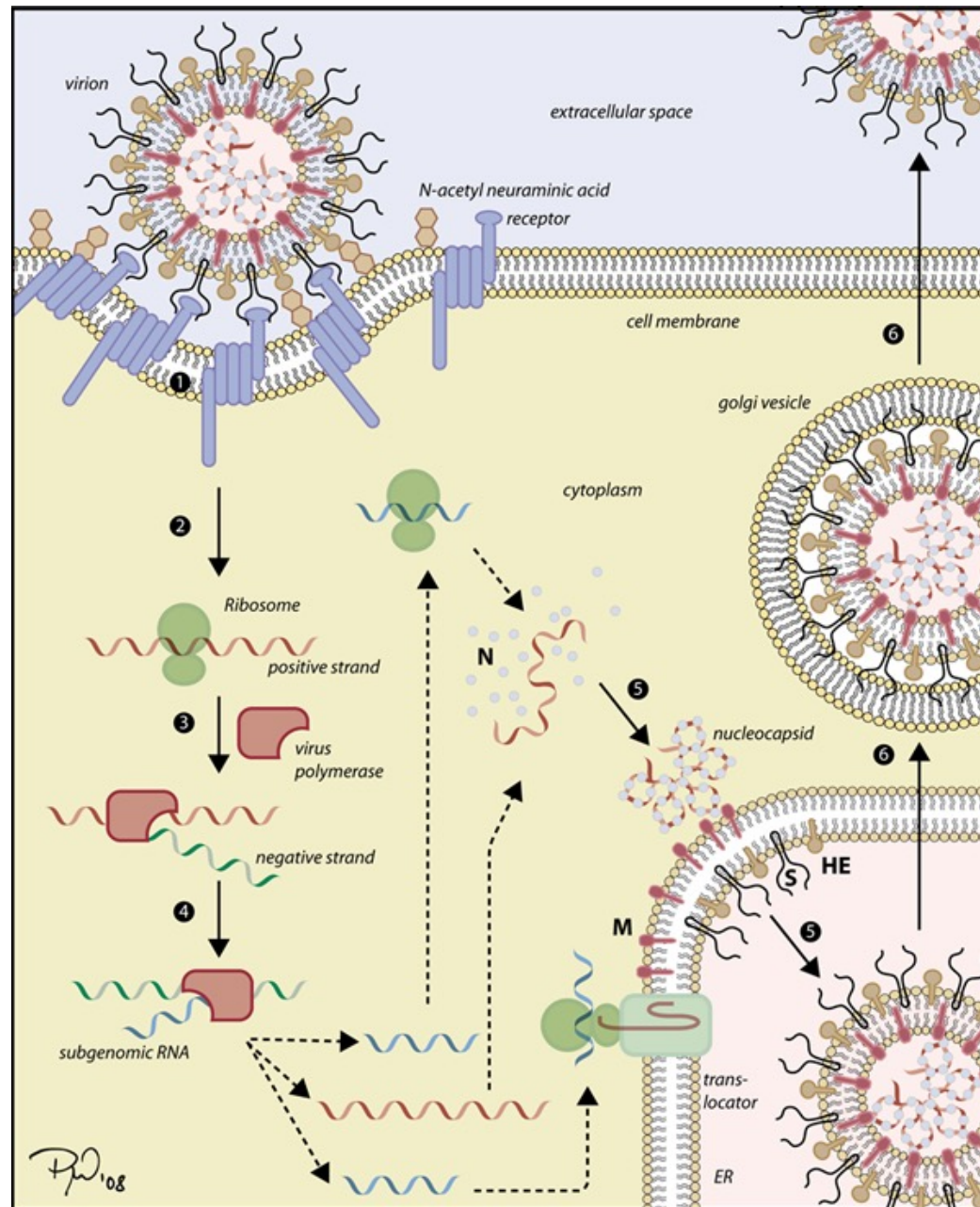


- Class IV virus: single stranded RNA; ssRNA (+)
- สายของ genome ทำหน้าที่เป็น mRNA ได้



การประกอบตัวเป็น virion ที่สมบูรณ์
เกิดที่บริเวณ Golgi apparatus ของ
host cell

Virus replication



Replication of Coronavirus

1 With their S-protein, coronaviruses bind on cell surface molecules such as the metalloprotease »amino-peptidase N«. Viruses, which accessorily have the HE-protein, can also bind on N-acetyl neuraminic acid that serves as a co-receptor.

2 So far, it is not clear whether the virus get into the host cell by fusion of viral and cell membrane or by receptor mediated endocytosis in that the virus is in-corporated via an endosome, which is subsequently acidified by proton pumps. In that case, the virus have to escape destruction and transport to the lysosome.

3 Since coronaviruses have a single positive stranded RNA genome, they can directly produce their proteins and new genomes in the cytoplasm. At first, the virus synthesize its RNA polymerase that only recognizes and produces viral RNAs. This enzyme synthesize the minus strand using the positive strand as template.

4 Subsequently, this negative strand serves as template to transcribe smaller subgenomic positive RNAs which are used to synthesize all other proteins. Furthermore, this negative strand serves for replication of new positive stranded RNA genomes.

5 The protein N binds genomic RNA and the protein M is integrated into the membrane of the endoplasmic reticulum (ER) like the envelope proteins S and HE. After binding, assembled nucleocapsids with helical twisted RNA budd into the ER lumen and are encased with its membrane.

6 These viral progeny are finally transported by golgi vesicles to the cell membrane and are exocytosed into the extracellular space.

Not drawn to scale! Not all cellular compartments and enzymes are shown. Colors: positive strand RNA (red), negative strand RNA (green), subgenomic RNAs (blue).

Based on: Lai MM, Cavanagh D (1997). The molecular biology of coronavirus. Adv. Virus Res (48) 1-100.

Subfamily *Orthocoronavirinae*

- **Genus *Alphacoronavirus***
 - Transmissible gastroenteritis virus
 - Porcine epidemic diarrhea virus
 - Canine coronavirus (type 1 and 2)
 - Feline coronavirus (type 1 and 2)
- **Genus *Betacoronavirus***
 - Bovine Coronavirus
- **Genus *Gammacoronavirus***
 - Avian infectious bronchitis virus (IBV)



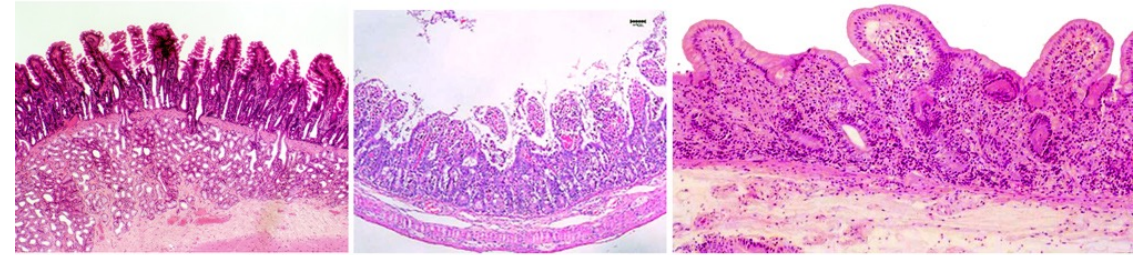
Transmissible Gastroenteritis (TGE)

- TGE เกิดจากการติดเชื้อ Transmissible gastroenteritis virus
 - เป็นโรคติดเชื้อในสุกรที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว
 - เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารอักเสบ (gastroenteritis) ในสุกร
 - อัตราการตายสูงในลูกสุกร, ผลผลิตลดลงในสุกรที่มีอายุมากขึ้น
- การแพร่กระจายและการติดเชื้อไวรัส:
 - พบได้บ่อยในทุกภูมิภาคของโลก
 - ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่เป็นโรค และไวรัสจะปะปนอยู่กับอุจจาระของสัตว์ป่วย
 - พบว่าสุนัข แมว สุนัขจิ้งจอก และแมลงวันบ้าน เมื่อได้รับไวรัสเข้าไปในร่างกาย สามารถแพร่เชื้อไวรัสออกมาทางอุจจาระได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง



Pathogenesis and immunity

- **Incubation period:** เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วในฝูงที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน (naïve population) โดยสุกรภายในฝูงทั้งหมดจะติดเชื้อภายในระยะเวลาเพียง 2-3 วัน
 - ระยะฟักตัวประมาณ 18 ชั่วโมง ถึง 3 วัน
 - สุกรที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อได้นานสูงสุดถึง 40 วัน
- **Pathogenesis:**
 - Fecal-oral route
 - Less acid environment of piglet's stomach
 - Enterocyte: Tip of villi → villi atrophy, malabsorption and lack of many enzyme
 - IgA response



LEFT: Normal duodenal villi; CENTER: Inflammatory reaction to TGE virus, leading to destruction of normal villous architecture: if severe the erosion will expose the basement membrane; this leads to fusion of villi (RIGHT) and permanent impairment of absorptive capacity by loss of surface area.

Clinical signs

- ลูกสุกร

- ลูกสุกรที่มีอายุน้อยกว่า 3 สัปดาห์ มักจะแสดงอาการป่วยอย่างรุนแรง
- Profuse watery-yellow diarrhea
- อุจจาระมีกลิ่นคาวและมีเศษน้ำนมที่ไม่ย่อยปนออกมา
- น้ำหนักลด, dehydration, อัตราการป่วย 100%
- ลูกสุกรที่อายุน้อยกว่า 1 สัปดาห์ มักจะเสียชีวิตภายใน 2-7 วันหลังแสดงอาการ
- อัตราการตายอาจสูงถึง 100%

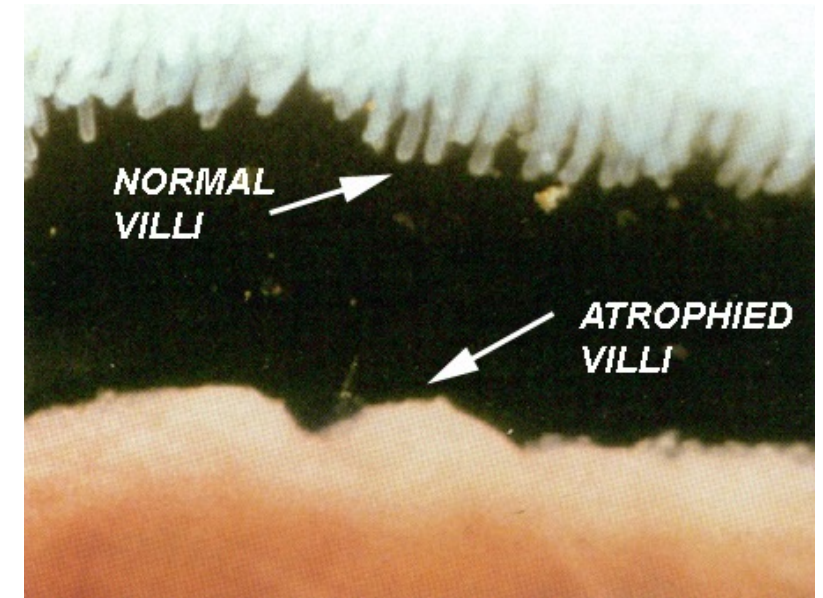
- สุกรหย่านม สุกรขุน และสุกรโตเต็มวัย

- เบื่ออาหารและท้องเสียเล็กน้อย มีอาการอาเจียนในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-2 วัน
- ในแม่สุกรให้นมอาจมีไข้ น้ำนมลด อาเจียน เบื่ออาหาร และท้องเสีย
- อัตราการตายอาจสูงถึง 25-30% ในสุกรช่วงอายุ 2-6 เดือน



Porcine Epidemic Diarrhea (PED)

- โรคท้องร่วงติดต่อกันในสุกรเกิดจากการติดเชื้อ Porcine Epidemic Diarrhea Virus
 - คล้ายกับ TGE แต่มีการแพร่กระจายเชื้อช้ากว่า
 - ไวรัสจะเข้าไปทำลายเยื่อ villi ของลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่
 - การติดเชื้อเฉียบพลัน (acute infection) เกิดขึ้นเมื่อสุกรในฟาร์มได้รับเชื้อครั้งแรก สามารถเกิดการติดเชื้อได้ 100%
 - ก่อโรคปานกลางถึงรุนแรงในสุกรตุนม: อัตราการตาย 40%
- **Incubation period:** 2-4 วัน
- **Clinical signs**
 - อาการท้องเสียเป็นน้ำ พบได้ในสุกรทุกอายุ
 - PED type1 ก่อโรคในลูกสุกรหลังหย่านม
 - PED type2 ก่อโรคทุกช่วงอายุ



Diagnosis

- พิจารณาจากอาการที่แสดงออกของสุกร
- อัตราการป่วยและอัตราการตายสามารถเป็นตัวชี้วัดการวินิจฉัยโรคที่ดี
- จำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรค TGE และ PED จากกัน
- เทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่นิยม: ใช้ตัวอย่างซีรัมและชิ้นเนื้อจากสุกรป่วย
 - RT-PCR
 - Fluorescent antibody (FA) test
 - ELISA
 - Immunohistochemistry (IHC) and histopathology

Control and prevention

- Biosecurity is key in controlling swine coronaviruses as they spread indirectly through air, dust, feed, transport and people
 - Environmental testing with molecular tools helps audit the success of biosecurity measures, such as disinfecting transport trailers and barn facilities, and it enables producers to quickly get information about the actual situation on the farm
- A PCR test is available for environmental and feed samples to simultaneously screen for all three swine coronaviruses:
 - Transmissible gastroenteritis virus (TGEV)
 - Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV)
 - Swine delta corona virus (SDCoV)

Canine Coronavirus

- ทำให้เกิดลำไส้อักเสบติดต่อในสุนัข (Canine viral enteritis; CVE)
 - เป็นโรคติดเชื้อแบบเฉียบพลัน (acute infection) เช่นเดียวกับการติด parvovirus แต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่า
- เชื้อ CCoV จะมีการติดต่อ อากาและกลไกการเกิดโรคคล้ายกับ CPV แต่มักจะไม่พบใช้สูง ไม่ทำให้ระดับเม็ดเลือดขาวต่ำ ทำให้ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
- ไวรัสจะเข้าไปแบ่งตัวที่เนื้อเยื่อของลำไส้ เป็นผลทำให้เซลล์ของลำไส้ถูกทำลาย ลอกหลุด ฝ่อตัวและบาง
- อาการ: ท้องเสีย มีเลือดปน
- การควบคุมและป้องกัน: การเลี้ยงดูที่ถูกสุขลักษณะ มีการกักแยกสัตว์ การทำวัคซีน



Canine Coronavirus vs. Canine parvovirus

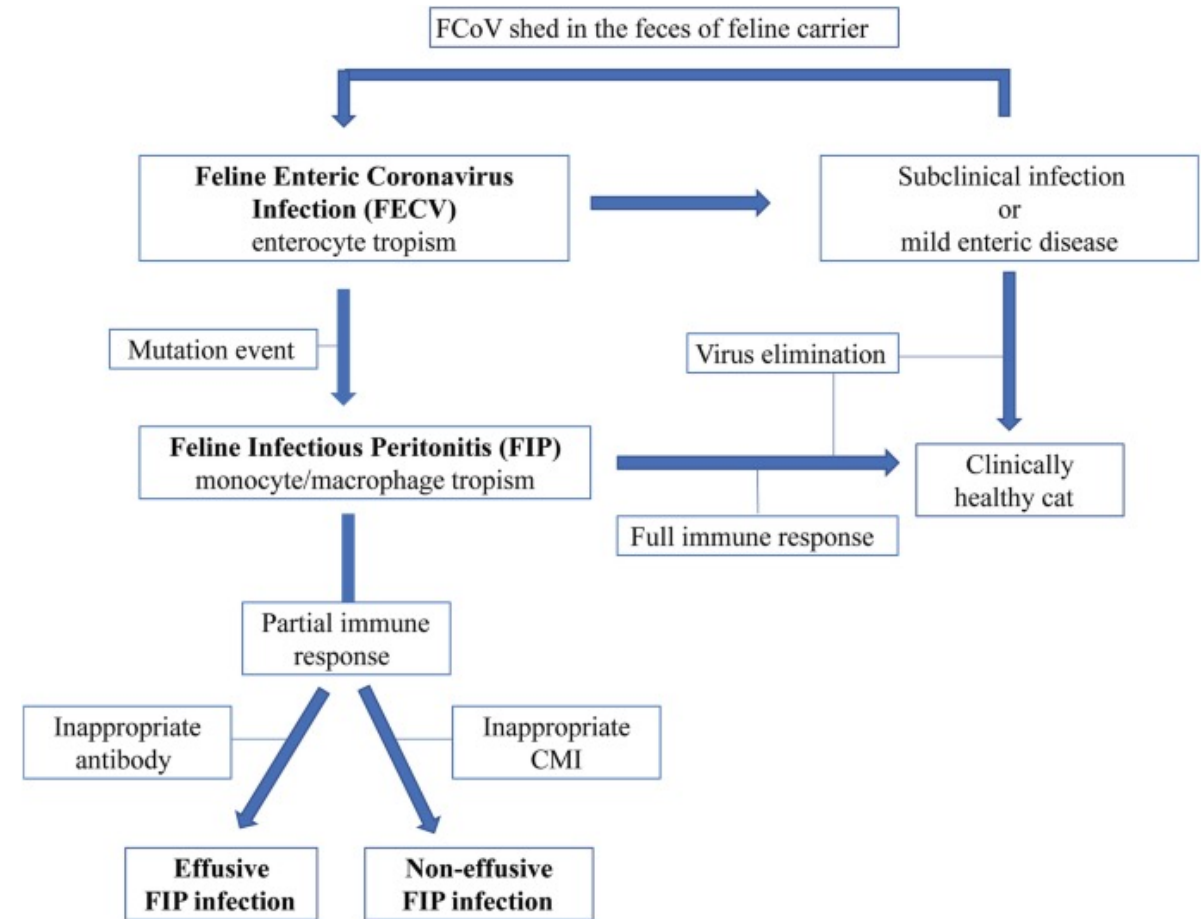
อาการ	Coronavirus	Parvovirus
ระยะเวลาในการเกิดโรค (Onset)	ทันที	ทันที
การแพร่กระจาย (Contagiousness)	สูง	สูง
เบื่ออาหาร (Anorexia)	มี	มี
การขาดน้ำ (Dehydration)	ปานกลาง	รุนแรง
ไข้ (Fever)	น้อย, ไม่รุนแรง	41-42 องศาเซลเซียส
อาเจียน (Vomiting)	มี	มี
ซึม (Depression)	ไม่รุนแรง	รุนแรง
ท้องเสีย (Diarrhea)	ปานกลาง	รุนแรง
ลักษณะอุจจาระ (Stool character)	สีเหลืองส้ม, มีเลือด, มีกลิ่นเหม็น	เป็นน้ำ, สีเทา, มีเลือด, มีกลิ่นเหม็น
จำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC)	ลดลงเล็กน้อย-ปกติ	ลดลงเล็กน้อย-รุนแรง
ระยะเวลาเป็นโรค (Duration)	7-10 วัน	2-10 วัน
อายุ (Age affected)	เป็นได้ทุกอายุ แต่จะรุนแรงมากในลูกสุนัข	เป็นได้ทุกอายุ แต่จะรุนแรงมากในลูกสุนัข
การติดต่อ (Transmission)	อุจจาระ, สิ่งที่อาเจียนออกมาและของใช้ที่ปนเปื้อน	อุจจาระ, สิ่งที่อาเจียนออกมาและของใช้ที่ปนเปื้อน

Feline coronavirus

- Feline enteritis caused by Feline enteric coronavirus
- Feline infectious peritonitis (FIP)
 - FIP is common progressive to lethal disease of Felidae
- Affected Hosts: Cats and wild felids, especially cheetahs
- Typically occurs in young or very old cats
- Mode of Transmission: Fecal-oral
 - Contact by oral route, aerosol, direct contact from discharge
- Geographic Distribution: Worldwide
- Major Clinical Signs: Fever, lethargy, inappetence, vomiting, diarrhea, dehydration, icterus, tachypnea, uveitis, neurologic signs, abdominal distention due to ascites

Pathogenesis

- Coronaviruses target primarily epithelial cells and are typically associated with acute or chronic GI and respiratory infections
 - Most strains of FCoV are found in the GI tract ie, Feline enteric coronavirus (FECov) and often remain subclinical or cause mild, self-limiting clinical signs
- FCoV replicates in mature apical columnar epithelial cells of small intestinal villi from the distal duodenum to the cecum
 - In a small proportion of cats persistently infected with FCoV, spontaneous mutations alter the biological behavior of the virus, leading to a change in cell tropism from enterocytes to cells of the macrophage or monocyte lineage
 - FIPV-infected monocytes attach to endothelium or cross the vessel wall (via extravasation), enabling the dissemination of virus throughout the cat's body
- Both viral genetic factors and host response play a role in the clinical manifestation of FIP as a fatal immune-mediated multisystemic infection



Barua, S., Lockyear, O., Delmain, D., Wang, C. (2022). Feline Coronavirus: Insights into the Pathogenesis and Diagnosis. In: Wang, L. (eds) Animal Coronaviruses. Springer Protocols Handbooks. Humana, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2091-5_2

Clinical signs



- แมวบางตัวอาจมีปัญหาระบบทางเดินหายใจส่วนต้นอย่างอ่อนๆ โดยแสดงอาการจาม มีน้ำมูก น้ำตาไหล
- แมวส่วนใหญ่ที่มีการติดเชื้อครั้งแรกมักจะหาย แต่มีบางตัวที่สามารถกลายเป็นพาหะของเชื้อไวรัสได้



อาการแสดงมี 2 แบบ คือ

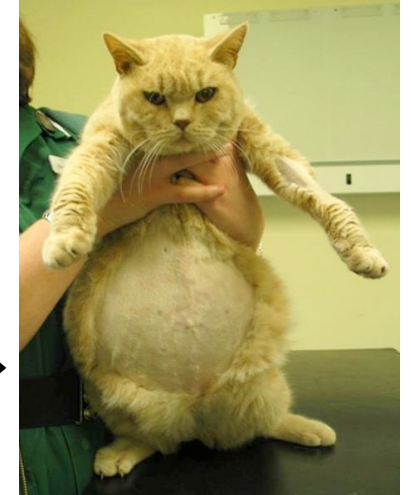
1. Wet form

- Fibrin-rich exudate in abdominal/thoracic cavities

- แบบเปียก (effusive) ส่วนใหญ่เป็นแบบเปียก จะมีการสะสมของเหลวในช่องท้อง หรือ/และช่องอก ถ้าของเหลวสะสมเป็นจำนวนมากแมวจะหายใจลำบาก

2. Dry form

- แบบแห้ง (non-effusive) อาการจะเป็นไปอย่างช้าๆ ไม่ค่อยมีของเหลวสะสม แต่จะพบอาการซึม น้ำหนักลด โลหิตจาง และเป็นไข้ อาจพบภาวะไตวาย โรคของระบบประสาท หรือโรคตา



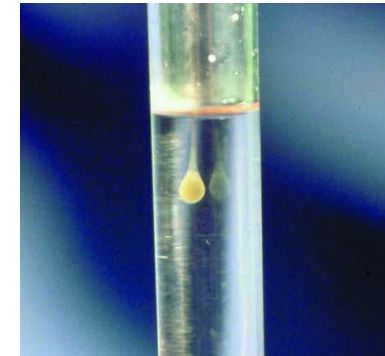
Diagnosis

- **Differential Diagnoses**

- Septic peritonitis or pleuritis
- Retroviral disease (FIV or FeLV)
- Lymphoma or other neoplasia
- Pyothorax or chylothorax
- Trauma
- Congestive heart failure
- Toxoplasmosis
- Pancreatitis
- Lymphocytic plasmacytic cholangitis
- Mycobacteriosis

- **Laboratory diagnosis**

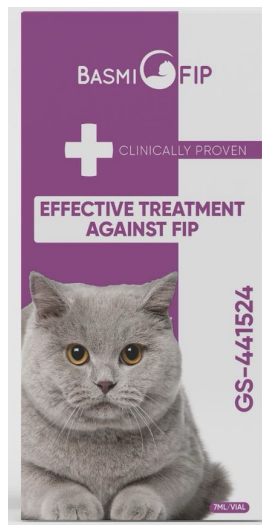
- Histopathology and immunohistochemistry
- Immunochromatography assay
- RT-PCR
- Serology
 - Misleading in low - antibody level cat
- Rivalta's test



Control and prevention

- **Treatment and control**

- No effective treatment
- Herd sanitary and quarantine
- Antivirus : GS-441524, Molnupiravir (!!)



- **Vaccine**

- Primucell[®], Zoetis
- หยอดจมูก: เป็นบริเวณที่ไวรัสมีการแบ่งตัว แต่มีการสร้าง antibody ต่ำ และเป็นสภาวะที่ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ทำงานได้ดี จึงทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อได้



Bovine Coronavirus

- Usually seen in calves between 1-3 weeks
 - Calf diarrhea
 - Vaccine in cow -> High antibody colostrum
- Adult
 - Winter dysentery (Hemorrhagic diarrhea) in adult cattle
- Bovine respiratory disease (BRD) complex
 - 6-9 months old cattle
 - Interstitial pneumonia
 - ไข้ มีน้ำมูก หายใจลำบาก



Pathogenesis



- Oro-nasal transmitted
- Enterocyte
 - The virus initially infects cells in the proximal small intestine, and then spreads throughout the small intestine and colon
- The surface epithelial cells of the intestinal villi are destroyed
 - Loss of absorptive capacity, dramatic increase in the gut fluid volume and osmotic imbalance
 - Malabsorptive diarrhea



Clinical signs

- Depression, fever and anorexia
- Coronavirus diarrhea is generally waterier and of greater severity than rotavirus diarrhea
 - Fluid yellow diarrhea
 - Later milk clots and mucous are passed and the diarrhea becomes very watery
- Rapidly to dehydration and acidosis
- Clinical signs of disease usually last 4-5 days

Diagnosis

- Laboratory diagnosis
 - Conventional assays for BCoV detection include;
 - Virus isolation, which is challenging from clinical samples
 - Electron microscopy
 - Fluorescent antibody assays
 - Conventional and real time RT-polymerase chain reaction (RT-PCR) assays





Control and prevention

- Vaccination and colostrum management
- Clean and disinfect all equipment (bottles, esophageal feeders, boots and coveralls)
- Do not commingle calves from other farms
- Implement efforts to minimize the stress of transportation and abrupt changes in the environment

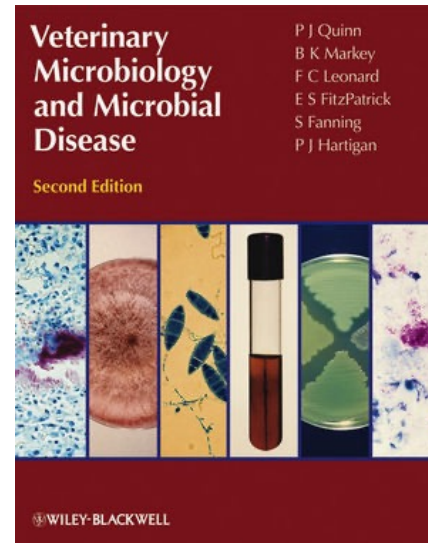
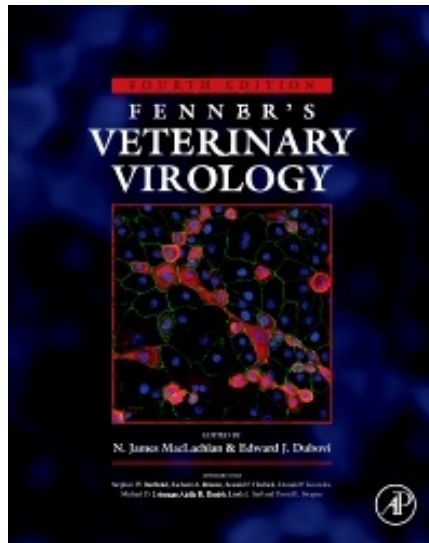


Avian infectious bronchitis virus (IBV)

- Highly contagious; young chicken
- Economic important virus
- Aerosol transmission and ingestion transmission (feces, egg)
- **Clinical signs**
 - Reproductive - lesion in oviduct (egg production)
 - Respiratory - coughing, nasal exudate, gasping (stunning and die)
 - Renal system - interstitial nephritis
- **Diagnosis:** molecular detection (RT-PCR)



References



- Maclachlan, N.J. and Dubovi, E.J. 2011. Fenner's Veterinary Virology. 4th edition. Elsevier Inc., UK. 507p.
- Quinn, P.J., Markey, B.K., Leonard, F.C., FitzPatrick, E.S., Fanning, S. and Hartigan, P.J. 2011. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd edition. Wiley-Blackwell, West Sussex, UK. 912p.